

**수도권광역상수도(Ⅰ단계)
잠원동구간 관로 이설사업(2차)
기술제안 공모요청서**

(RFP: Request For Proposal)

2026. 04.



1. 무단수공법·자재 개요

가. 전체분 공사개요

* 기술심의 등 향후 추진일정 따라 변경될 수 있음

- 1) 공 사 명 : 수도권광역상수도(Ⅰ 단계) 잠원동구간 관로 이설사업(2차)
- 2) 공사금액 : 146.5억 (총사업비 : 154.1억)
- 3) 공사기간 : 착공일로부터 12개월
- 4) 주요물량 : 도수관로 이설(D2,200mm, L=0.426km)

나. 무단수차단 공법 개요

* 시공단계에서 단수계획 반영 등에 따라 공법이 취소될 수 있음

- 1) 공모분야 : 무단수차단 공법
- 2) 적용물량 : 무단수차단 총 6개소 (양단차단 2개소, 단일차단 2개소)
- D2,200mm, SP 6개소
- 3) 신기술 공모금액 : 2,150,230,338원 (순공사비, 가배관 제외)
- 4) 착공시기 : '26년 7월 (예정)

다. 담당부서

- 1) 설계부서 : K-water 한강유역수도지원센터(처) 수도시설관리부
- 2) 발주부서 : K-water 한강유역수도지원센터(처) 수도시설관리부

2. 기술제안조건

가. 요 구 사 항

- 본 사업은 K-water에서 시행 중인 『수도권광역상수도(Ⅰ단계) 잠원동구간 관로 이설사업(2차)』으로 서울특별시 서초구 잠원동 일원에 일부 사유지에 매설된 광역상수도 관로이설을 통한 시설의 안정성 확보 등 안정적인 용수 공급을 위한 사업임.
- 기존관과 신설관의 연결중에도 수용가에 연속적인 용수공급이 필요함에 따라, 무단수차단을 통해 지속적인 용수공급을 위한 품질확보 중요성을 고려하여 시공성, 품질성, 안전성, 유지관리성, 환경성 등이 우수한 공법 적용 필요
- * 제안사는 현장여건에 부합하는 가장 적합한 공법·자재를 제안합니다.
- 공법사는 안정성 및 안전성 분석을 위한 기초자료(차단장비 하중·진동, 지지 조건, 설치 유의사항 등)를 원도급사에 충분히 제공해야하며, 무단수 차단을 위한 시공절차 및 관리포인트(적정 차단지점, 노출부 보강방법 등) 등에 대해 원도급사에 적극적으로 제시하고 원도급사의 시공계획 수립시 적극 협조해야 한다.
- 공법사는 원도급사의 차단지점의 안전성 분석(침하·전도·이동 등) 및 주변 시설물 영향검토 등을 고려한 안전성 확보 조치(지지구조, 지반보강, 적정 차단지점 선정, 노출 접합부 보강, 계측관리 등)와 긴급상황 대응계획 등에 적극 협조하고, 필요한 자료 및 검토의견을 충분히 제공하고 제안해야 한다.
- 공법사는 기존관에서 무단수공법으로 분기시 미리 굴착된 구간에 대해 기존 관의 관종, 외경, 진원도(眞圓度), 사용수압 등을 확인해야 한다.
- * 차단이 가능한 기존관에 대한 한계진원도 제시 필요
- 공법사는 기존관에 무단수 분기용T자관을 부착한 다음 소정의 수압을 시험 하여 누수가 없음을 확인하고 나서 천공작업을 시작한다.
- 무단수 차단 위치는 인접한 접합부 확인 후, 적정 차단지점을 선정하고 노출 접합부가 적정 보강이 되도록 원도급사와 협의하여야 한다.
- 연약지반에서 무단수공법을 시행할 경우에는 기초작업이 완료된 구간에 작업 하거나, 신축이음관 사용 등 지반의 부등침하에 대응 할 수 있는 방안을 원도급사와 검토·협의하여야 한다.

○ 보유장비 및 인력현황 제출이 필요

* 보유한 장비·인력을 활용하여 공모시 제출한 내역에 따른 장비·인력을 적기 투입하고, 적기 투입되지 않거나 해당 자료가 사실관계와 다를 경우, 선정이 취소될 수 있음

** 장비·인력 보유현황 양식 참조 ※ **【기술제안서 작성양식 사】** 참고

○ 무단수차단 시공 전 K-water 전문시방서(KWCS 57 30 15)에 의거하여 무단수차단과 관련된 사항을 원도급사와 충분히 협의·검토하여 위 요구사항이 반영된 무단수차단 시공계획서를 원도급사로 하여금 감독원에 제출할 수 있도록 하여야 한다.

나. 시공(설치) 계획

구분	구 간	제 원	계 획	비 고
1	시점부(1)	SP, D2,200	차단수량: D2,200, 2개소 (양단차단 1개소, 가배관 D1650)	도수(우안)~도수(신설) 유량 39천 m ³ /일 관압 (시·중) 8.1kgf/cm ²
2	시점부(2)	SP, D2,200	차단수량: D2,200, 1개소 (단일차단 1개소, 가배관 D1650)	도수(좌안)~도수(우안) 유량 39천 m ³ /일 관압 (시·중) 8.1kgf/cm ²
3	종점부(1)	SP, D2,200	차단수량: D2,200, 2개소 (양단차단 1개소, 가배관 D1650)	도수(신설)~도수(이설-우안) 유량 39천 m ³ /일 관압 (시·중) 8.1kgf/cm ²
4	종점부(2)	SP, D2,200	차단수량: D2,200, 1개소 (단일차단 1개소, 가배관 D1650)	도수(우안)~도수(이설-좌안) 유량 39천 m ³ /일 관압 (시·중) 8.1kgf/cm ²

※ 부단수 차단을 위한 천공부 구경은 공법별 차단형식이 상이함에 따라 가배관 관경을 고려, 용수공급에 지장이 없는 범위 내 제안사에서 제시 필요

※ (용수공급계획) 양지점을 부단수천공 후 가배관을 설치하여 용수공급 시행

※ 가배관 설치 및 부설에 대한 공사는 금회 제안내용에서 제외

※ 시점부(2) 및 종점부(2)의 단일차단은 시점부(1), (2)에 기설치한 차단기를 활용하여 부단수차단 시행

다. 사업지 위치(도)

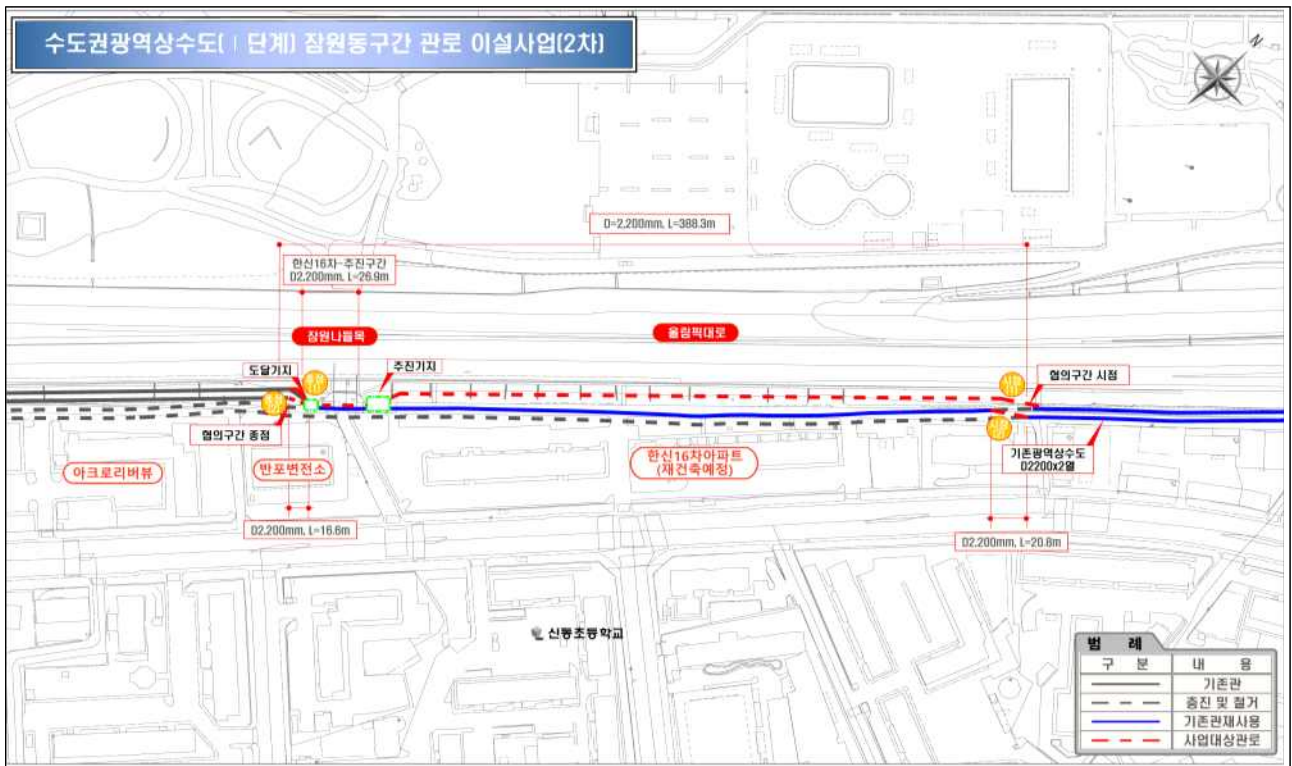
적용 공법	구간	주소	비고	비고
부단수 양단차단	① 시점부(1) (양단차단 1개소)	서울 서초구 잠원동 79 일원	D2,200 (SP)	A구간 (1순위)
	② 시점부(2) (단일차단 1개소)	서울 서초구 잠원동 79 일원	D2,200 (SP)	
	③ 종점부(1) (양단차단 1개소)	서울 서초구 잠원동 79 일원	D2,200 (SP)	B구간 (2순위)
	④ 종점부(2) (단일차단 1개소)	서울 서초구 잠원동 79 일원	D2,200 (SP)	

* 공법 선정 이후 사업계획 변경 등에 따라 물량 축소 등 변경될 수 있음

** [공법선정] 공모를 통해서 2개 업체 선정(종합평가 결과 1순위, 2순위) 후 설계내역 반영

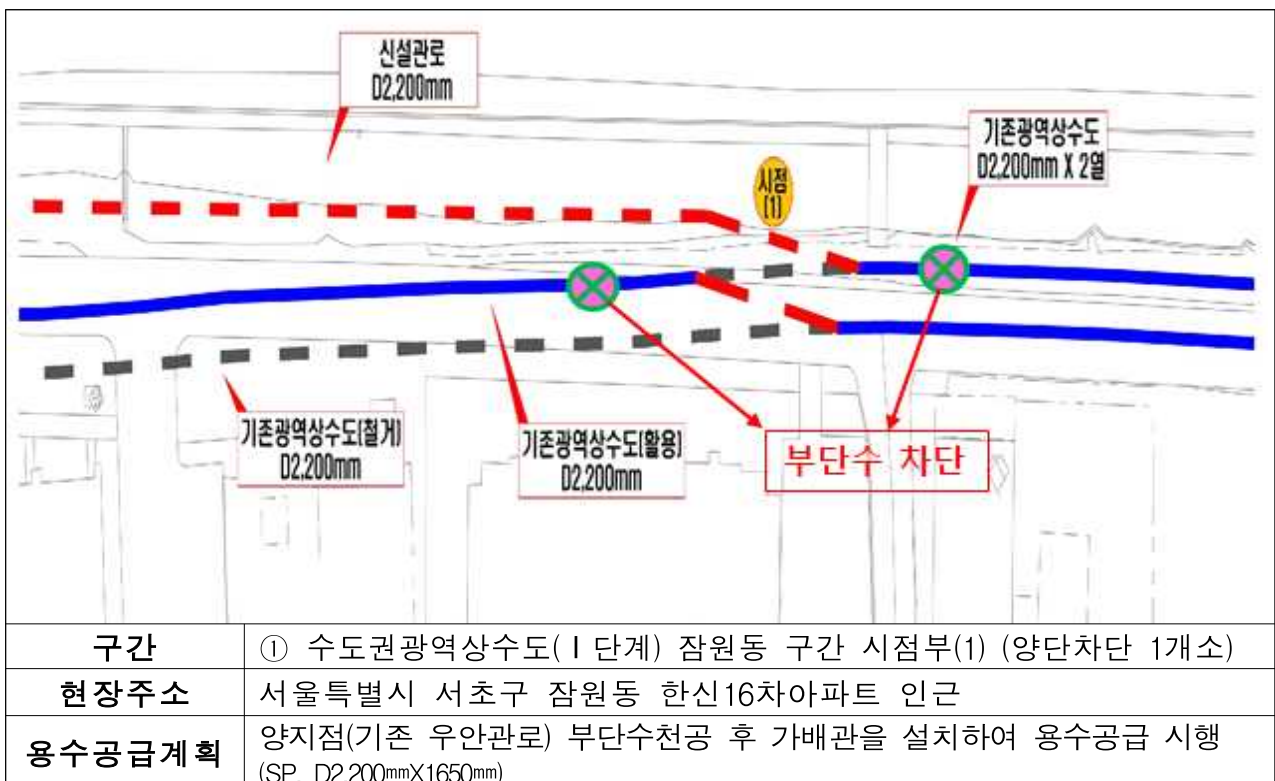
*** [분할계획] 1순위 : 2개 지점(A구간) / 2순위 : 2개 지점(B구간)

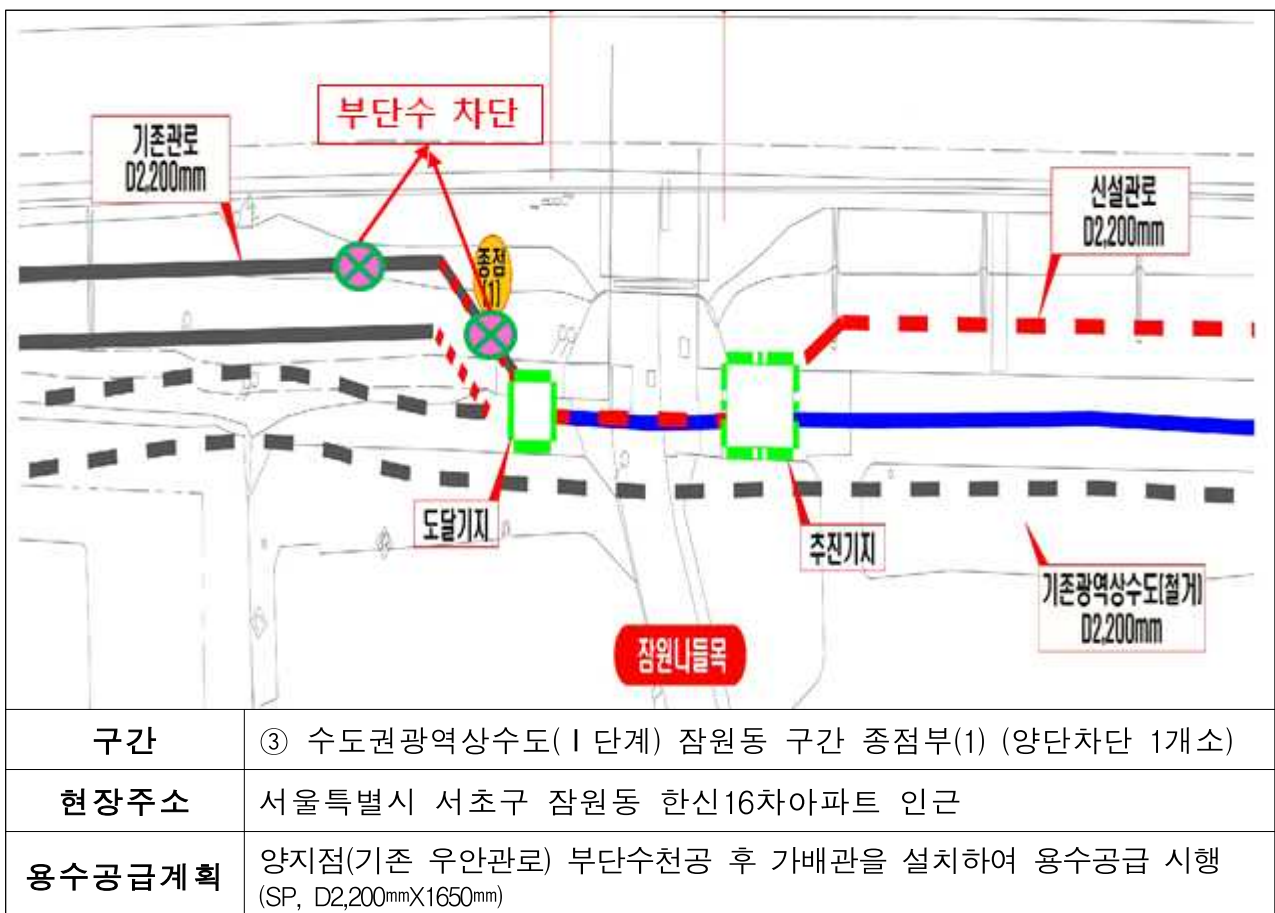
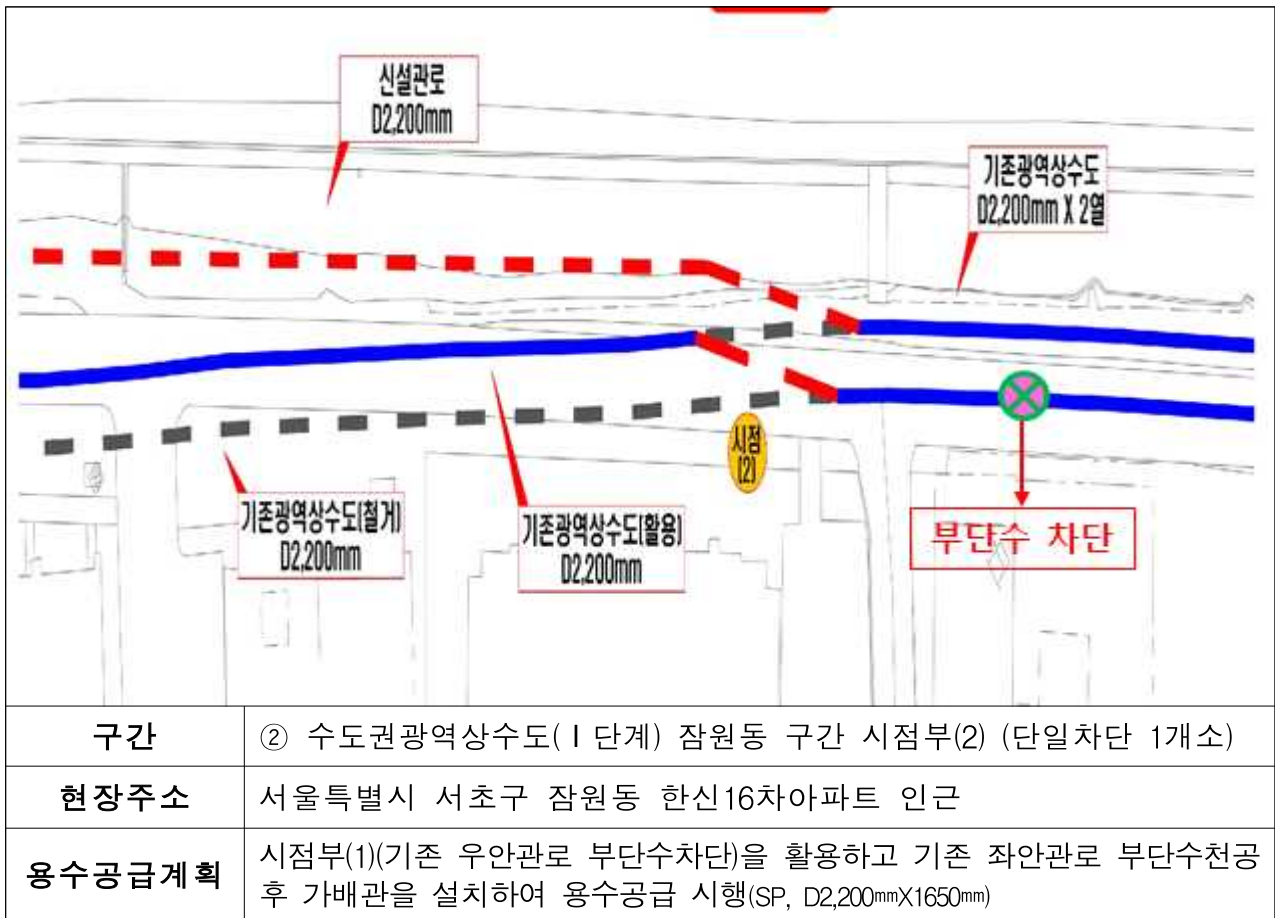
※ 순위가 구분될 시에도 동일관경에 대해 동일단가를 제시해야함



라. 주변 현황 및 도면

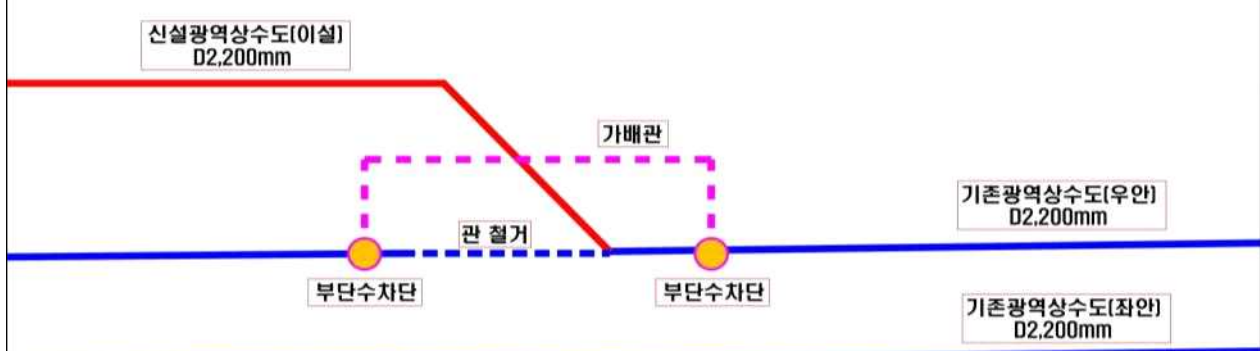
- 1) 부단수 차단 공사 관련 상세 제원은 첨부 도면자료 참조
- 2) 차단 위치 및 가배관 등의 상세제원은 추후 설계에 따라 일부 변경될 수 있음



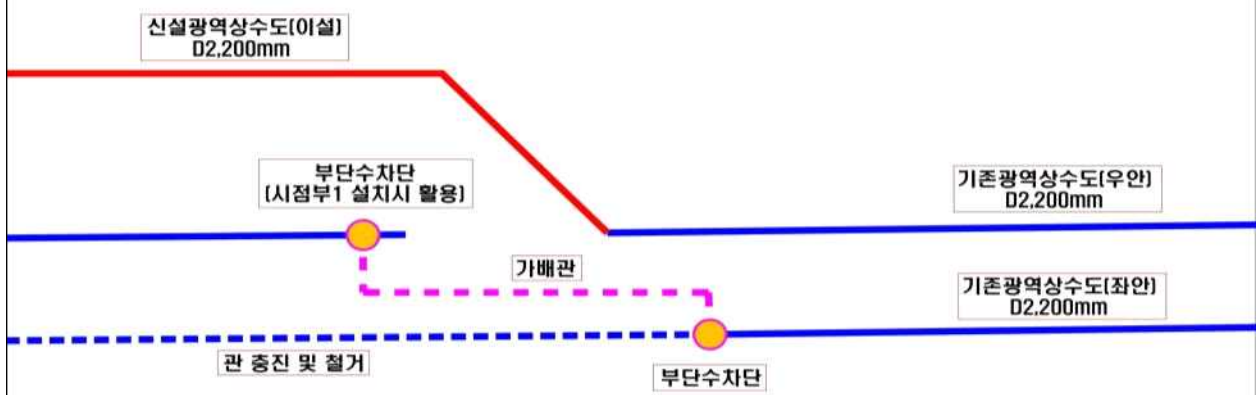


구간	④ 수도권광역상수도(1 단계) 잠원동 구간 종점부(2) (단일 차단 1개소)
현장주소	서울특별시 서초구 잠원동 한신16차아파트 인근
용수공급계획	종점부(2)(기존 우안관로 무단수차단)을 활용하고 기존 좌안관로 무단수천공 후 가배관을 설치하여 용수공급 시행(SP, D2,200mmX1650mm)

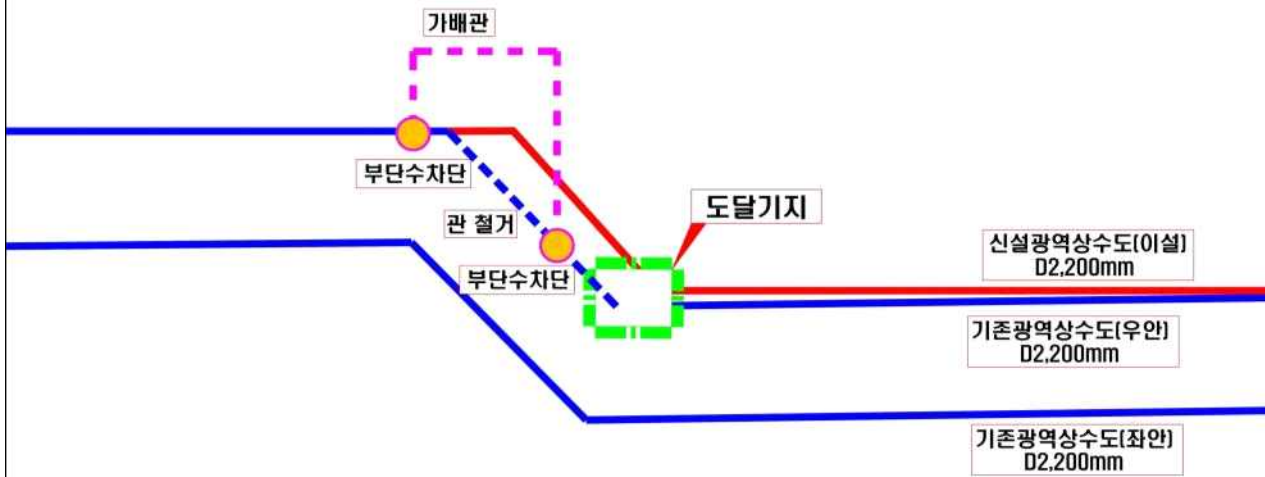
부단수차단 순서 모식도[시점부1]



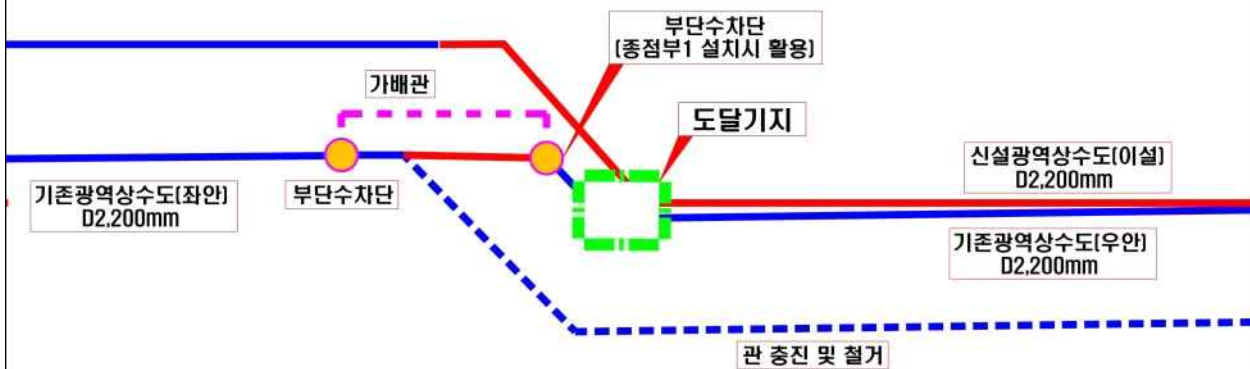
부단수차단 순서 모식도[시점부2]



부단수차단 순서 모식도(종점부1)



부단수차단 순서 모식도(종점부2)



마. 제안 내용

1) 공법·자재 개요

(1) 개요

- ① 본 사업은 K-water에서 시행 중인 『수도권광역상수도(Ⅰ단계) 잠원동구간 관로 이설사업(2차)』으로 서울특별시 서초구 잠원동 일원에 일부 사유지에 매설된 광역상수도 관로이설을 통한 시설의 안정성 확보 등 안정적인 용수공급을 위한 사업임.
- ② 기존관과 신설관의 연결중에도 수용가에 연속적인 용수공급이 필요함에 따라, 무단수차단을 통해 지속적인 용수공급을 위한 품질확보 중요성을 고려하여 시공성, 품질성, 안전성, 유지관리성, 환경성 등이 우수한 공법 적용 필요

(2) 시공방법

- ① 무단수 차단 및 천공작업이 가능하도록 최소 작업공간을 고려
- ② 배관계획과 주변 지장물의 접촉 및 교차 여부를 확인 후 시공 필요
- ③ 공사 중에도 원활한 용수공급을 위해 가배관 설치 및 유지관리 철저
- ④ 차단장비의 중량·진동, 기존관로 수압 등을 고려한 보호조치 검토·협의
* 무단수차단 작업 중 안정성 확보를 위해 수압 및 하중(장비·관보호공) 등에 따른 관빠짐·파손·누수 등의 사고 예방을 위한 별도의 대책을 원도급사와 충분히 협의·검토하여야 한다.
- ⑤ 기밀시험 압력은 관로의 운전압력 이상의 조건에서, 최소 10분 이상 실시

(3) 재료

- ① 무단수 분기용T자관 및 무단수밸브는 충분한 강도, 내구성 수밀성을 갖는 구조와 재질의 것을 선정하고 토양의 부식성에 대해서도 고려하여야 한다.
- ② 수도법
 - 제출서류는 기술제안 공고일 기준 유효하여야 하며 기업은 물에 접촉하는 자재와 제품의 리스트(제품명과 유효기간이 표기)와 인증서류를 같이 제출해야 합니다.
 - 공법이 선정된 경우 해당 공사 공법의 착수 시까지 유효하여야 하며 아닐 경우 공법 선정이 취소될 수 있습니다.
 - 수도용 자재와 제품 리스트(양식) ※ 【기술제안서 작성양식 라】 참고

○ 수도용 자재와 제품

- 수도법 시행령 제24조의 2(수도용 자재와 제품의 사용)에 따라 법 제14조제3항에서 “대통령령으로 정하는 기준에 맞는 수도용 자재와 제품”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여야 합니다.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 「산업표준화법」 제15조에 따라 인증을 받은 제품2. 「산업표준화법」 제27조제2항에 따른 단체표준인증을 받은 제품으로서 같은 법 제25조에 따른 우수한 단체표준제품3. 「산업표준화법」 제27조제2항에 따른 단체표준인증을 받은 제품으로서 법 제56조에 따른 한국상하수도협회가 인증한 제품4. 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제17조에 따른 환경표지의 인증을 받은 제품5. 「산업기술혁신 촉진법」 제15조의2 및 제16조에 따른 신기술 인증 또는 신제품 인증을 받은 제품6. 삭제 <2011. 11. 23.> |
| <ol style="list-style-type: none">7. 그 밖에 환경부장관이 수도용 자재나 제품으로 사용하기에 적합하다고 인정하여 고시하는 자재나 제품 |

- 환경부장관이 수도용 자재나 제품으로 사용하기에 적합하지 아니하다고 인정하여 고시하는 자재나 제품은 수도용 자재나 제품으로 사용할 수 없습니다.

2) 공사·납품 시 요구되는 기능

(1) 시공성 측면

- ① 차단기 하부 충격 또는 하중에 의한 관처짐 방지 대책 등 시공방법 제시
- ② 고수압 및 대구경관로인 현장여건을 고려하여 변형, 손상, 파손 등이 생하지 않는 안정적인 시공방법 제시
 - * 부단수 분기용 T자관(피팅)과 기존관 용접 범위(전체/일부) 제시 및 용접 취약부(하단부) 보강방안 제시
- ③ 신설관, 우회관 부설 등 시공을 위한 작업구 최소 필요면적 및 현장 여건(대구경, 고수압(약 8.1k), 협소한 작업공간)을 고려한 시공 방법 제시
 - * 시공방법 제시할 경우 관보호공, H-beam 설치, 가배관 설치 등 원도급사가 시행하는 시공과정에 대해서는 언급은 가능하나, 원도급사가 시공함을 명확하게 작성 필요(원도급사가 시공함이 명시되어 있지 않을 경우 제출자료 내에서 관련 내용이 삭제 등의 조치가 될 수 있음)
- ④ 용접 및 용접부(취약부) 관리방법 제시

(2) 품질성 측면

- ① 차단 장비의 구조적 안정성 및 시공 중 장비 및 자재에 발생하는 응력에 대한 안정성 확보 필요
 - * 구조적 안정성 확보에 대한 확인을 위하여 공인기관 시험성적 또는 기술사 날인이 된 구조검토서 제출 필요(현장여건에 적합도를 확인하기 위하여 금번 공모에 제시된 환경에 맞는 자료필수 제출)
- ② 기존 관의 내구연한 경과에 따른 외형 변경 시에도 안정적으로 적용 필요
- ③ 시공 중 가배관을 통한 용수공급 안전성 확보가 반드시 필요하므로 차단 실패 등 비상상황 발생되지 않도록 장비의 품질 확보 중요(차단장비의 구조검토서 등)

(3) 안전성 측면

- ① 현장여건을 고려하여 시공 전 과정에서 발생 가능한 안전위험 요소 등 문제점을 적시하고 예방대책 제시 필요
 - * 안전관리계획서 양식 참조(별도양식 8. 참조)
- ② 고수압 또는 급격한 수압 변동으로 인한 차단헤드, 쿠폰 회수 문제 발생 및 수격작용 영향 등에 대한 사전계획 및 안전성 확보 방안 제시 필요
- ③ 시설물 및 근로자의 안전관리를 강화할 수 있는 구체적인 방안과 산업재해 예방대책 제시 필요

(4) 환경성 측면

- ① 유해성 폐기물(강관피복면 제거 및 표면처리, 절단 등의 공정에서 발생) 발생 여부와 발생 시 처리 방법 제시
- ② 작업 시 발생할 수 있는 수질(절삭칩 처리, 탁수 발생 등) 및 작업 환경(소음, 비산먼지 등) 문제점에 대한 예방방안을 제시하고 적정 수질(0.5NTU) 확보 필요

(5) 유지관리성 측면

- ① 시공 후에는 보수·보강에 제약이 많으므로 내구성이 우수한 공법 적용 필요(부단수 T자관, 마감처리 후 플랜지, 용접부 등)
- ② 공법 적용 후 발생할 수 있는 사고(하자) 발생을 예측하여, 예방방안을 제시

3. 가격제안조건

가. 견적내용

- 1) 공사명 : 수도권광역상수도(Ⅰ 단계) 잠원동구간 관로 이설사업(2차)
 - 2) 위 치 : 서울특별시 서초구 잠원동 일원
 - 3) 공사에정시기 : '26. 7월 (예정)
 - 4) 설치(납품) 방법 : 현장설치도
 - 5) 견적서에는 참여 회사의 날인, 유효기간 및 견적조건 명기
- * 견적서는 제출일 기준으로 향후 90일 이상 유효하여야 하며 견적서의 세부내역 등은 공사비 내역서 등과 일치 필요(참조 : 4. 일반사항 3), 4)
- 6) 시방조건 및 공사여건 등 특수한 여건으로 제안금액에 반영이 필요한 내용이 있을 경우 견적서 제출시 명시하여 제출

나. 견적서

- 1) 제안금액은 수도권광역상수도(Ⅰ 단계) 잠원동구간 관로 이설사업(2차)에 적용될 무단수차단 신기술에 대한 공사비(자재 및 설치비)로서 원도급사 계약분인 공통공사비는 제외하고 전체금액으로 작성
- 2) 제안금액은 기술제안 공모요청서 2페이지 상의 “공모금액(2,150,230,338원)”을 초과할 수 없으며, 이 경우 심사대상에서 제외
- 3) 동 자재·공법은 향후 설계에 포함되어 예정가격 산정 시 제안금액(직접공사비)에 약 30% 내외(부가세별도)의 제경비가 적용(비율은 변경될 수 있음)되므로 제경비와 부가세를 제외하고 작성
- 4) 견적서는 제출일 기준 최소 3개월(90일) 이상의 유효기간 명시 (미기재시 심사대상에서 제외)

다. 공사비내역서 작성기준

- 1) 내역서 작성 시 노무비, 재료비, 경비로 구분하여 직접공사비로 작성하고 적정성 검토를 위하여 산출근거(세부내역서, 일위대가, 자재·노임·경비단가 산출근거 등)를 “견적서 및 공사비내역서(물량)”과 “견적서 및 공사비내역서”에 모두 포함해서 제출

※ 세부내역서를 1식 단가로 제출 시 심사대상에서 제외될 수 있음

- 2) 신기술 보호범위 및 신기술과 연계가 필요한 공종에 한하여 증빙서류를 첨부
- 3) 내역서 작성 시 개소별 공사비 또는 관경별 공사비를 제시
- 4) K-water 설계(적산) 지침을 우선 적용, 관련 자료가 없는 경우 아래 기준을 적용하고 단가 적용근거를 명확히 표시할 것
 - (1) (2026년) 건설공사 표준품셈 적용
 - (2) (2026년 상반기) 건설공사 표준시장단가 적용
 - (3) (2026년 상반기) 대한건설협회 시중노임 적용
 - (4) 모든 자재*단가의 산출 근거를 제출하되 기획재정부 등록 전문가격 조사 기관 자료를 우선 활용하고(도서명, 페이지 명시) 자료 부재 시 견적서(자체 견적서 최대한 지양) 제출

※ 신기술·특허 공법·자재에 사용되는 자재는 관련 표준시방서 및 설계기준, 지침에 명시되어 있는 기준 이상을 충족해야 함
 - (5) 기타 기준 적용시 객관적 기준 명시 및 첨부(나라장터, 견적서 등)
- 5) ‘견적서 및 공사비내역서(물량)’과 ‘견적서 및 공사비내역서’간 오류 확인 시 선정 후 취소될 수 있음

라. 기타

- 1) 동 공법은 수도권광역상수도(Ⅰ단계) 잠원동구간 관로 이설사업(2차) 시설공사 내역에 포함 발주되어 하도급 계약 시 계약예규 제5조의2에 따라 하도급 계약대금은 하도급 부분에 해당하는 예정가격(제안금액+제경비+부가가치세)에 원도급공사의 낙찰률과 적정 하도급률을 곱한 금액과 동금액에 기술사용료를 더한 금액의 범위 내에서 낙찰자와 신기술보유자 간 합의한 금액으로 함

동 공법·자재에 대한 하도급 대금

= 하도급부분에 해당하는 예정가격* × 원도급공사의 낙찰률 (낙찰률이 80% 미만인 경우 80% 적용) × 하도급률**

* (예정가격) 제안금액 + 제경비 + 부가가치세

** (하도급률) 건설산업기본법 하도급 대금의 적정성 심사대상이 되는 원도급 대금 대비 하도급 대금 비율

*** 하도급 계약대금 = “하도급대금” ~ “하도급대금 + 기술사용료”

**** (기술사용료) 국토교통부 훈령(건설기술진흥업무 운영규정)에 따라 산정 예정

- 2) 금회 제출한 견적내용과 상이하거나 누락사항 발생, 허위자료 제출 등 부정당한 사항이 확인될 경우 심사대상 제외, 설계반영 취소 및 부정당 업체 제재대상으로 선정될 수 있음

- 3) 본 견적 요청은 설계 및 공사비 산출을 목적으로 하는 사항으로 최저가 견적을 제출하여도 반드시 설계 반영되는 사항이 아님(대안공법과 경제성, 성능, 유지관리 등을 종합 고려하여 심사))
- 4) K-water 내규 변경 등에 따라 공모내용이 변경될 수 있으며 변경시 금회 제출된 공사비 내역서 등 기술제안 공모자료는 폐기되며 참여를 희망할 경우 재수립 된 기술제안 공고문에 따라 관련 자료를 다시 제출해야 함

4. 일반사항

- 1) 「K-water 신기술 업무처리기준」에 의거 최종 선정 기술에 대하여 기술사용협약 체결 예정.
- 2) 공법 선정 후 K-water에서 설계도면 등 필요한 자료를 추가로 요청할 수 있음
- 3) 필요시 표준품셈 및 K-water 설계지침 및 물가변동 등에 의거 해당 견적가격의 적정성을 재검토할 수 있음.
- 4) 선정된 자재·공법의 적용단가는 위원회 개최 시 제시된 금액 적용을 원칙으로 함. 다만, 객관적 근거에 따라 산출 단가에 물가변동사항 등을 적용할 필요가 있는 경우는 예외로 할 수 있음
- 5) 아래의 사유로 선정된 공법 및 자재가 변경되거나 취소될 수 있으며, 선정된 신기술이 취소된 경우 기술사용협약은 해지된다.
 - (1) 법령, 사규 등 상위 규정에서 정한 사항 반영
 - (2) 상위계획 변경
 - (3) 설계여건 변경
 - (4) 설계VE, 기술심의, 계약심사, 일상감사 등 결과반영
 - (5) 인허가 기관 협의 또는 심사결과 반영
 - (6) 민원 반영 시
 - (7) 신기술을 포함한 도급계약 체결 이후 특정공법 적용공종이 3년 이내 미착수한 경우
 - (8) 기술제안 공모에서 요구하는 사항이 이행되지 않을 경우
 - (9) 기타 설계 또는 공사담당 부서장이 취소, 변경이 불가피하다고 판단한 경우
- 6) 선정 공법·자재의 변경 시 특정공법·자재 기술제안 공모를 생략하고 차순위 공법·자재로 대체할 수 있다.
 - (1) 선정된 공법·자재의 신기술보유자가 정당한 이유 없이 기술사용협약 및 품공급협약에 응하지 아니한 경우

- (2) 설계VE, 기술심의, 일상감사, 계약심사, 상위계획 변경 등의 결과를 반영하는 경우
 - (3) 선정된 공법·자재의 신기술보유자가 부도·파산·해산·영업정지 등 확정된 경우 또는 제품의 생산중단 등 정상적인 계약이행이 불가능한 경우
 - (4) 선정된 공법·자재의 신기술보유자가 공고일 기준 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 시행령 제76조에 따라 입찰참가자격 제한 기간 중에 있는 자임이 확인된 경우
 - (5) 선정된 공법·자재의 신기술보유자가 공고일 기준 최근 6개월 이내에 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 시행령 제76조 또는 다른 법령에 의하여 부실시공, 담합행위, 입찰 및 계약서류 위조 또는 허위제출, 입찰·낙찰 또는 계약이행 관련 뇌물제공자로서 부정당업자 제재처분을 받은 사실이 있는 자임이 확인된 경우
 - (6) 선정된 공법·자재의 신기술보유자가 낙찰자의 계약체결 이전에 허위자료 제출, 서류 위조 등 부적정한 사항이 확인되어 선정 결정이 취소된 경우
- 7) 제6항에 따른 차순위 공법·자재 대체는 특정공법·자재 심사위원회에서 선정되지 않은 공법·자재가 2개 이상 남아있는 경우를 대상으로 하며, 다음 각 호의 사항을 따른다.
- (1) 해당 심사위원회의 종합평가 최종순위에 따라 1회에 한하여 대체할 공법·자재를 결정할 수 있다.
 - (2) 종합평가 점수의 순위를 기준으로 기술제안 공모에 명시된 순위별 물량과 동일하게 조정할 수 있다.
- 8) 다음 각 호의 경우 차순위 공법·자재로 대체할 수 없으며, 특정공법·자재가 선정되지 않은 물량은 기술제안 공모를 다시할 수 있다.
- (1) 차순위 대상 신기술보유자가 선정을 거부하는 경우
 - (2) 차순위로 선정된 신기술보유자와 협약이 이루어지지 않은 경우
 - (3) 차순위 대상 신기술보유자가 부재하거나 다수(동순위 등)인 경우
- 9) 심사를 통해 최종 선정된 경우 신기술보유자의 사유로 시공을 포기하거나, 기술이전 의무를 충실히 이행하지 않아 신기술 적용 공사에 차질이 있을 경우, 하자발생 및 기술이전 미흡 등으로 중대한 결함에 대한 품질지적이 있을 경우 특정공법·자재 기술제안 공모 참여제한 또는 감점의 제재사항

발생될 수 있음

- (1) 공법·자재 선정 시부터 건설공사의 전체분 도급계약 전 기간 내 : 6개월간
종합점수 5점 감점
 - (2) 건설공사의 전체분 도급계약 시부터 하도급공사 계약체결 전 기간 내 : 12
개월간 종합점수 5점 감점
 - (3) 하도급계약 체결 이후 : 1년간 기술제안공모 참여 제한
- 10) 신기술을 설계에 반영 시 참여업체에서 해당 공모에 제안한 제안금액(신기술공사비)를 반영한다. 단, 다음 각 호에 해당하는 경우 신기술공사비를 변경할 수 있다.
- (1) 물가변동에 따른 계약금액의 조정
 - (2) 단순 수량정산(제안금액의 100분의 5미만, 물가변동 제외)
 - (3) 신기술 적용 수량이 감소한 경우
- 11) 공법 선정 후 하도급 계약 시에는 K-water 건설공사 하도급 심사기준에 따른 평가결과 적정인 경우에만 하도급으로 계약체결이 가능하다(K-water 건설공사 하도급 심사기준 참조)
- 12) 금회 공모 및 설계 관련 문의

구 분	소 속	성 명	연 락 처
공모 관련	K-water 기후테크혁신처	정승운 차장	042-629-2527
		심지윤 대리	042-629-2528
사업(설계) 관련	K-water 한강유역수도지원센터(처)	정태원 차장	02-2150-0651
		권중현 대리	02-2150-0654

불임 자료

- 【불임1】 심사대상 공법·자재 선정 세부기준
- 【불임2】 가격 및 기술평가 방법
- 【불임3】 기술평가 항목 및 기준표
- 【불임4】 이행 확약서

【붙임1】 심사대상 공법·자재 선정 세부기준

심사대상 공법·자재 선정 세부기준

□ 심사대상 공법·자재 선정

- 기술제안 공모 해당 공종에 적용가능한 공법 중 최대 6개 제안 공법·자재를 심사대상으로 선정한다
- 해당 공종에 적용가능한 K-water 등록기술이 기술제안을 한 경우, 해당 공법·자재를 심사대상으로 우선 반영한다.

<참고> 심사대상 공법 공모 기술 개수(예시)

A공법	B공법	C공법	D공법	E공법	F공법	비고
공모기술	공모기술	공모기술	공모기술	공모기술	공모기술	K-water 등록기술이 없을 경우
K-water 등록기술	공모기술	공모기술	공모기술	공모기술	공모기술	K-water 등록기술 1개인 경우
K-water 등록기술	K-water 등록기술	공모기술	공모기술	공모기술	공모기술	K-water 등록기술 2개인 경우
K-water 등록기술	K-water 등록기술	K-water 등록기술	공모기술	공모기술	공모기술	K-water 등록기술 3개인 경우
K-water 등록기술	K-water 등록기술	K-water 등록기술	K-water 등록기술	공모기술	공모기술	K-water 등록기술 4개인 경우
K-water 등록기술	K-water 등록기술	K-water 등록기술	K-water 등록기술	K-water 등록기술	공모기술	K-water 등록기술 5개인 경우
K-water 등록기술	K-water 등록기술	K-water 등록기술	K-water 등록기술	K-water 등록기술	K-water 등록기술	K-water 등록기술 6개 이상인 경우

- 적용가능한 제안공법·자재가 6개를 초과할 경우, 각 기술별 특성, 현장여건 및 특수성 등을 종합검토하여 최종 심사대상 6개 기술을 선정하며, 경제성을 포함하여 [붙임3]의 기술평가 항목을 토대로 종합검토한다.
- 적용가능한 제안공법·자재가 6개 이하일 경우, 적용가능 공법·자재 모두를 심사대상으로 한다

【붙임 2】 가격 및 기술평가 방법

가격 및 기술평가 방법

□ 평가 및 배점

구 분	합 계	가격평가	기술평가	가 점	감 점	비 고
배 점	100점	20점	80점	(5점)	(-13점)	최대기준

* 합계는 100점을 초과할 수 없음

□ 가격평가(20점)

- 균형가격(EP)*을 기준으로 초과율**에 따라 차등하여 감점 적용

* 균형가격

공법(자재) 수	균형가격 산출방법
2~3개	심사대상 전체 공법(자재)의 평균가격
4개이상	심사대상 공법(자재)의 평균가격 (단, 최고 및 최저가격 제외)

** 초과율 = (심사대상 공법(자재) 가격 - 균형가격) / 균형가격 * 100

- 가격 평가 점수 산정

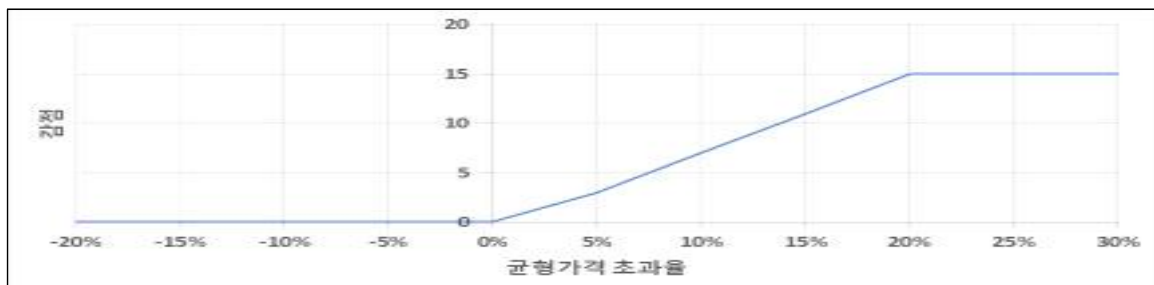
- 균형가격(EP)을 기준으로 심사대상 공법(자재) 가격이 증가시 감점

* 평점 = 20점 - 감점

(가격평점 소수점 셋째 자리에서 절사, (예) 15.5379 → 15.53)

* 가격점수 감점 산정 기준(중간 값은 직선보간법으로 계산)

균형가격 초과율	감점
5%	3점
20%이상	15점



□ 기술평가(80점)

○ 각 평가항목별 5단계 평가

- 심사위원은 심사대상 건수에 따라 평가등급 배분

* 평가등급 배분 기준

등급	심사대상 건수					배점비 (%)	배점별 점수분포 현황							비 고
	2	3	4	5	6		1점	2점	3점	4점	5점	6점	10점	
수	1	1	1	1	1	100	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	10.0	
우	1	1	1	1	2	90	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	9.0	
미	-	1	1	1	1	80	0.8	1.6	2.4	3.2	4.0	4.8	8.0	
양	-	-	1	1	1	70	0.7	1.4	2.1	2.8	3.5	4.2	7.0	
가	-	-	-	1	1	60	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	6.0	

* 기술별 평가등급이 동일할 경우에는 동일 배점을 적용한다. (심사대상 건수가 6개 시)

* 등급별 차등폭은 10%로써 상기 배점에 없는 점수 분포는 이를 적용한다.

○ 기술평가 위원별 점수 차등 적용

- 위원이 평가한 原점수를 기준으로 최고점수부터 순위에 따라 차등률에 따른 점수를 순차적으로 차감하여 반영

* 심사대상 수에 따른 차등률 기준

심사대상 수	2개	3~4개	5개 이상
차등률(100점 기준)	15%	10%	7%

<기술평가방법 산정안내(참고)>

※ 심사대상이 2개일 경우 기술평가방법

- ① 심사대상이 2개이므로 차등률 15%를 기준으로 차등점수 산출(배점합계 100점 기준, 15점)
- ② 위원의 최고점수를 기준으로 차등점수 적용(최고점(-0점), 최저점(최고점-15점))
- ③ 차등점수를 적용한 점수를 기준으로 집계 후 평균값으로 위원점수 산출하여 순위 산정
- ④ 산정된 순위에 따라 순위별 점수 차등 적용(1순위 80점, 2순위 75점)

※ 평가대상이 3개일 경우 기술평가방법

- ① 심사대상이 3개이므로 차등률 10%를 기준으로 차등점수 산출(배점합계 100점 기준, 10점)
- ② 위원의 최고점수를 기준으로 차등점수 적용(최고점(-0점), 중간점(최고점-10점), 최저점(최고점-20점))
- ③ 차등점수를 적용한 점수를 기준으로 집계 후 평균값으로 위원점수 산출하여 순위 산정
- ④ 산정된 순위에 따라 순위별 점수 차등 적용(1순위 80점, 2순위 75점, 3순위 70점)

※ 평가대상이 5개일 경우 기술평가방법

- ① 심사대상이 5개이므로 차등률 7%를 기준으로 차등점수 산출(배점합계 100점 기준, 7점)
- ② 위원의 최고점수를 기준으로 차등점수 적용(최고점(-0점) ~ 최저점(최고점-28점))
- ③ 차등점수를 적용한 점수를 기준으로 집계 후 평균값으로 위원점수 산출하여 순위 산정
- ④ 산정된 순위에 따라 순위별 점수 차등 적용(1순위 80점, 2순위 75점, 3순위 70점, 4순위 65점, 5순위 60점)

- 기술평가 순위별 점수 차등 적용
 - 기술평가 점수 동점 발생시 차순위 점수 생략

<예시> 기술평가 점수 동점처리 (2순위 동점 발생시)

* 1순위 80점, **2순위 75점**, **2순위 75점**, **4순위 65점**, 5순위 60점, 6순위 55점

- 제안서 내 기술평가 항목에 대한 내용 누락시 심사위원회 의결을 통해 해당 항목에 대하여 점수 미부여 가능

* 심사대상 수에 따른 점수 차등 기준

구 분	순위별 점수분포 현황					
	1순위	2순위	3순위	4순위	5순위	6순위
특점	80	75	70	65	60	55

□ 가점(최대 +5점)

- K-water 등록기술에 대한 가점(+3점) 적용
- K-water 등록기술 중 미사용 기술 가점(+2점) 적용
 - (총괄부서) 공고일 기준 3년 이내 특정공법·자재 선정 또는 적용* 된 이력이 없는 신기술(NET)의 경우 2점의 가점 부여

* 적용은 신기술 공사기간을 기준으로 한다

(예시) 2021.01.01.~2022.06.20. 중 공사가 진행된 신기술보유자는 2025.06.21.이후에 공고된 공모부터 미사용 등록기술 가점대상으로 인정

□ 감점(최대 -13점)

항목		내용	감점기준	
제안서	①제안서 작성규격	제안서 제한규격(size) 위반	0.5점	최대 3점
		제안서 기준쪽수 초과	쪽당 0.2점 (최대 1점)	
		제안서 색도 사용금지 위반	쪽당 0.2점 (최대 1점)	
	②제안서 식별위반	업체 식별표시 표기 위반	건당 0.2점 (최대 2점)	
		인력 등의 식별표시 표기 위반	건당 0.2점 (최대 1점)	
비리·부정행위	③비리행위 여부 확인	제출된 비리행위여부 확인서(총괄부서, 심사요청부서) 상 비리행위가 있는 경우	해당시 5점	최대 5점
		제출된 비리행위여부 확인서(심사위원) 상 비리행위가 있는 경우	해당시 5점 또는 기술평가 심사대상 제외*	
	④발표 시 식별위반	발표 시 업체명, 실적, 적용현장, 공법·자재명, 특허명, 신기술명, 업체 및 공장의 소재지 등 업체를 특정할 수 있는 용어 포함 식별사항 위반 발언	해당시 감점 미부과 또는 5점**	
시공포기	⑤시공포기	신기술보유자가 부당한 이유로 시공을 포기하는 경우	해당시 5점	최대 5점

* 과반수 미만 위원이 동의 : 5점 감점 / 과반수 위원이 동의 : 기술평가 심사대상 제외

** 과반수 미만 위원이 동의 : 감점 미부과 / 과반수 위원이 동의 : 5점 감점

- 제안서 작성규격 및 제안서 식별위반 감점(최대 -3점)
 - (심사요청부서) 제안서 작성규격 및 제안서 식별위반 시 감점기준에 따라 감점 적용 및 심사주관부서에 제출
- 비리행위 여부 확인 및 발표 시 식별위반 감점(최대 -5점)
 - (총괄부서) 업체의 비리행위가 있는 경우 감점(-5점) 적용 및 심사주관부서에 제출
 - (심사요청부서) 업체의 비리행위가 있는 경우 감점(-5점) 적용 및 심사주관부서에 제출
 - (심사위원) 비리행위가 있는 경우 감점(-5점) 적용 또는 기술평가 심사대상 제외(위원회 의결)
 - (심사위원) 발표 시 업체명, 실적, 적용현장, 공법·자재명, 특허명, 신기술명, 업체 및 공장의 소재지 등 업체를 특정할 수 있는 용어 포함 식별사항 위반 발언한 경우 감점(-5점) 적용(위원회 의결)
- 시공포기 감점(최대 -5점)
 - (총괄부서) 시공포기에 관한 감점이 있는 경우 감점(-5점) 적용 및 심사주관부서에 제출

【붙임3】 기술평가 항목 및 기준표

기술평가 항목 및 기준표

□ 사 업 명 : 수도권광역상수도(I 단계) 잠원동구간 관로 이설사업(2차)

평가항목 및 배점		평가기준
대항목 (합계:100점)	세부항목 (합계:100점)	
시공성 (30점)	시공우수(20점)	■ 적용대상(대구경, 고수압(8.1k), 협소한 작업공간)과 부합하는 공법의 우수성
	시공안전(10점)	■ 취약부, 하중 및 충격 발생에 대비한 시공방법의 우수성
품질성 (25점)	품질우수(15점)	■ 제안공법의 품질(차단, 물리적 작용에 대한 저항, 성능유지, 적정유량 공급) 우수성
	기능우수(10점)	■ 기존관의 변형에 대응한 공법적용의 우수성
안전성 (20점)	안전위험요소 예방(10점)	■ 시공 전과정 안전위험요소 적시 및 예방대책의 우수성
	시설물·근로자안전(10점)	■ 시설물, 근로자 안전관리 방안 및 산업재해 예방의 우수성
환경성 (15점)	폐기물관리(8점)	■ 유해성 폐기물 발생 여부와 발생시 처리방법의 우수성
	환경관리(7점)	■ 소음, 비산먼지, 진동에 따른 환경관리 방안 및 시공시 수질관리 우수성
유지관리성 (10점)	하자예방(6점)	■ 하자 발생 가능성 및 예방과의 연계 우수성
	유지관리대책(4점)	■ 시공 후 보수·보강에 제약사항이 많은 점을 고려한, 향후 유지관리 측면의 우수성

* 가격평가를 별도 실시하므로 공사비 절감에 대한 경제성 평가는 실시하지 않음

【붙임4】 이행 확약서

이행확약서

□ 건 명 : 수도권광역상수도(I 단계) 잠원동구간 관로 이설사업(2차)

상기 특정공법(부단수 차단) 선정과 관련하여, 향후 아래 이행 사항을 성실히 준수할 것을 확약합니다. 만약 이를 이행하지 않아 공사 진행에 차질이 발생할 경우, 이에 따른 어떠한 제재 조치나 불이익도 감수할 것을 서약합니다.

- 이행 사항 : 착공 전 원도급사와 긴밀한 협의·검토를 통해 기술제안 공모 당시 발주처의 요구사항 이행

20 년 월 일

소 속

직 위

성 명

(인)